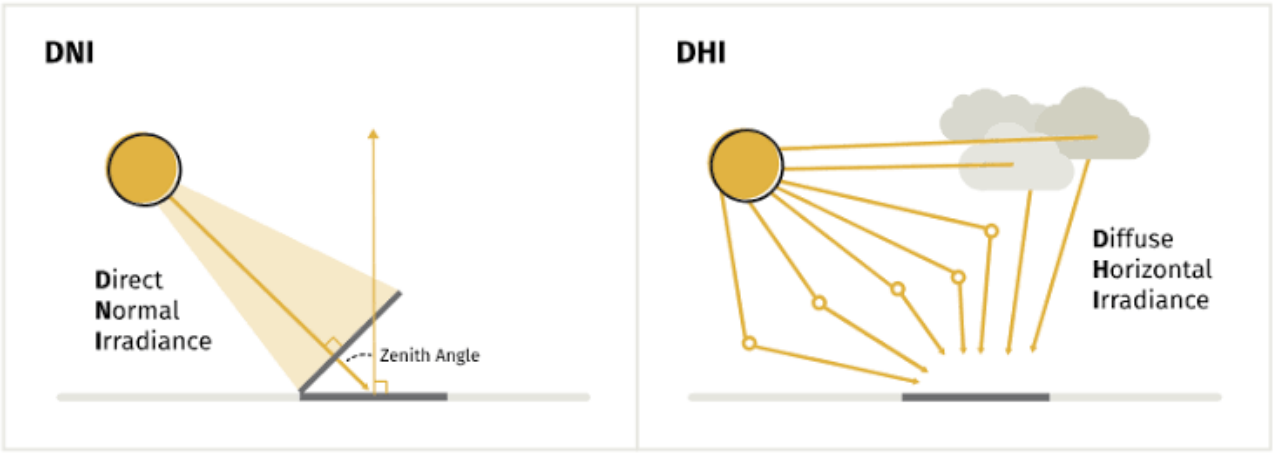
Prévision frugale de la ressource solaire - Premières recherches bibliographiques

Définitions des termes :

Le Soleil émet des ondes électromagnétiques atteignant la surface de la Terre, ces ondes constituant autant d'énergie exploitable par des cellules photovoltaïques (PV) pour la production d'électricité décarbonnée. Il faut alors quantifier le rayonnement solaire sur une zone donnée pour déterminer l'intérêt de l'installation de PV sur ladite zone. La puissance surfacique du Soleil est nommée **l'irradiance**, en $W.m^{-2}$, notée G, et permet de quantifier en instantané la puissance reçue par des cellules PV. Il peut alors être intéressant de s'intéresser à l'irradiance sur une même zone, et sur une durée prolongée, l'énergie reçue des rayonnements solaires sur cette durée est alors nommé **l'irradiation**, en $J.m^{-2}$ dans le système international, ou plus usuellement en $kWh.m^{-2}$, et notée H. C'est l'intégrale temporelle de l'irradiance. Lors de l'étude d'un site PV en particulier, il peut être intéressant de caractériser rapidement l'irradiance du site. Le GHI (Global Horizontal Irradiance) permet cela en donnant l'irradiance reçue par une surface horizontale. On peut isoler 2 termes source dans le GHI : $GHI = DHI + DNI * cos(\theta_z)$
DHI (Diffuse Horizontal Irradiance) correspond aux rayonnements solaires qui atteignent les cellules PV par diffusion des rayons lumineux sur l'atmosphère. Le terme est donc encore présent (et prépondérant) en cas de 'mauvaise' météo (temps couvert avec peu de Soleil découvert). La DNI (Direct Normal Irradiance) correspond au contraire à la puissance reçue par les rayonnements du Soleil atteignant directement les cellules PV, et est donc naturellement accompagné d'un terme dépendant de θ_z, l'angle zénithal du Soleil (voir le schéma ci-dessous).



© 2021 Clean Power Research, L.L.C.

Le GHI permet d'évaluer rapidement l'intérêt d'une zone pour l'implantation de cellules PV en caractérisant son ensoleillement horizontal, mais cette grandeur ne permet pas une caractérisation exacte de l'énergie produite par une centrale PV installée dans cette zone, les

panneaux étant usuellement inclinés selon une certaine orientation pour maximiser les rayonnement reçus (on parle alors de POA, Plane-of-Array Irradiance).

Intérêt de la prévision :

La prévision du GHI d'un site est essentielle à la gestion de la distribution électrique dans l'ensemble du réseau. En effet, l'énergie solaire récupérée par les cellules PV n'est pas pilotable (c'est une source intermittente, et qui varie très fortement avec le passage d'un simple nuage devant le Soleil par exemple), elle dépend de l'ensoleillement présent qui n'est pas contrôlable. Une augmentation soudaine de l'ensoleillement provoque donc une hausse (inattendue si pas prédite) de la production électrique, qui peut alors être trop importante pour la consommation actuelle du réseau si les autres sources pilotables (centrales à gaz, nucléaires..) ont continué de produire à plein régime. La même chose mais dans le sens inverse peut se produire en cas de baisse soudaine de l'ensoleillement. Pour éviter ces cas de figure, prédire à court terme au moins le GHI sur les centrales PV permet d'adapter la production électrique fossile et pilotable du réseau pour lisser la production par rapport à ce qui va être consommé, et non aux variations de l'ensoleillement.

On peut prédire le GHI sur un site à différents horizons, c'est à dire prédire différentes durées à l'avance :

- Intra-hour : les prévisions permettent de gérer la production électrique sur le réseau en temps réel (real time grid balancing) et le stockage potentiellement nécessaire d'énergie.
- Intra-day : les prévisions vont avoir le même intérêt, mais vont permettre potentiellement de modifier l'intensité du fonctionnement de moyens de production plus lents à piloter tels que le nucléaire ou le charbon.
- Day ahead : permet de savoir quelles centrales allumer ou éteindre dans les jours à venir, action qui demande plus de temps de préparation.
- Horizon de plusieurs jours : cela est plus utile pour prévoir d'éventuelles opérations de maintenance sur le réseau.

Outils de prévision :

À horizons plus courts (intra-hour), le GHI dépend très fortement de la présence ou non de nuages au dessus du site PV, et de possibles variations rapides de la météo. La technologie utilisée pour prédire ces phénomènes est principalement le Sky Imaging, qui consiste à prendre des photos du ciel surplombant la zone d'intérêt pour prévoir la trajectoire des nuages présents. Il existe plusieurs méthodes pour prédire la trajectoire des nuages, et plus largement le GHI :

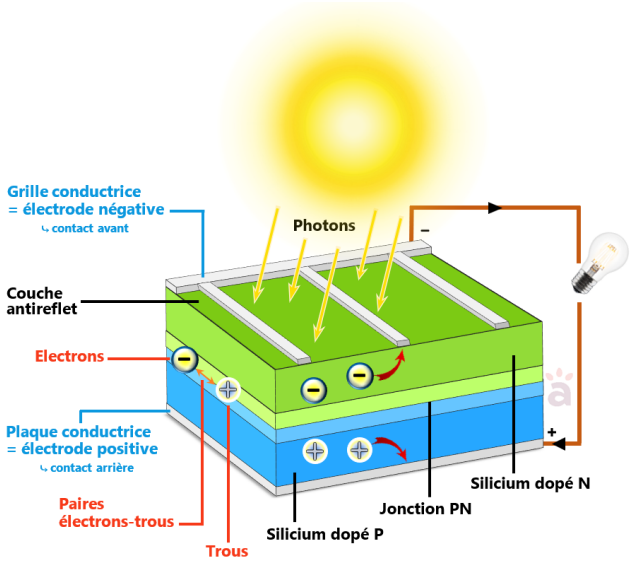
- Optical flow : Cela consiste à utiliser 2 images successives du ciel pour trouver le vecteur vitesse des nuages en observant leur déplacement d'une image à l'autre. On peut coupler cela à une modélisation physique des nuages.
- Machine learning : à partir de données récoltées sur de longues périodes, on peut prédire la couverture nuageuse à court terme avec des modèles non linéaires grâce à des réseaux de neurones. L'architecture U-Net est particulièrement efficace et utilisée pour la segmentation d'image - de nuages dans notre cas. Les données utilisées sont des images satellite, des données météorologiques (vent, pression…), et des séries temporelles de GHI. Le time step (écart temporel entre 2 prises de mesures) sur ces séries est par nature très court puisque les prédictions se font à court terme, un time step de 15min ne serait pas envisageable tant il pourrait rater la présence de nuages sur le site.

Pour des horizons plus lointains, extrapoler la position future des nuages à partir d'images satellites devient moins fiable, le GHI devient conditionné par des prédictions météo à plus long terme car les nuages peuvent se dissiper. On utilise alors du machine learning - avec time step

plus grand - pour prédire le GHI futur, ainsi que des prédictions météo à l'aide de modèles numériques (NWP - Numerical Weather Prediction).

Fonctionnement des capteurs et des cellules PV :

Une cellule PV est constituée d'un semi conducteur (principalement du silicium) dopé avec 2 types d'atomes (donneurs et accepteurs). Une plaque (plaque n pour négative) est dopée avec des donneurs (phosphore par exemple) qui possède plus d'électrons de valence que le silicium, cela va créer des électrons plus facilement mobiles. La plaque p (pour positive) est elle dopée avec du bore, ce qui crée des 'trous' en électrons eux aussi mobiles. En mettant les 2 plaques en contact, il se crée une jonction n-p : les électrons de la plaque n ont tendance à se déplacer vers la plaque p, cela crée un déséquilibre en charge et donc un champ électrique interne. Lorsque les photons du rayonnement atteignent la cellule PV, l'apport énergétique du photon permet à un électron de la bande de valence de franchir le gap, et d'aller dans la bande de conduction. C'est alors la présence du champ interne produit par la jonction p-n qui empêche l'électron de revenir dans sa position initiale. Il est emporté vers la plaque n où il est conduit dans un circuit extérieur, on a obtenu un courant électrique.



Les séries temporelles de GHI sont obtenues grâce à un pyranomètre. Cet instrument de mesure permet de déterminer l'irradiance totale d'une surface horizontale, en prenant en compte les rayonnements directs (DNI) autant que ceux diffusés (DHI), son installation est faite à un endroit dépourvu d'ombrages ou d'obstacles qui pourraient perturber les mesures. Les pyromètres à thermopile est constitué d'un corps noir absorbant les rayonnements, augmentant ainsi sa température. Ce corps augmentant en température est relié par des thermocouples à un corps plus froid, créant une différence de température. L'effet Seebeck garantit alors la création d'une tension proportionnelle à ΔT, et donc aux rayonnements absorbés. Il existe aussi des pyromètres fonctionnant avec des cellules PV, l'absorption de rayonnement crée ici une tension permettant de remonter également au GHI.

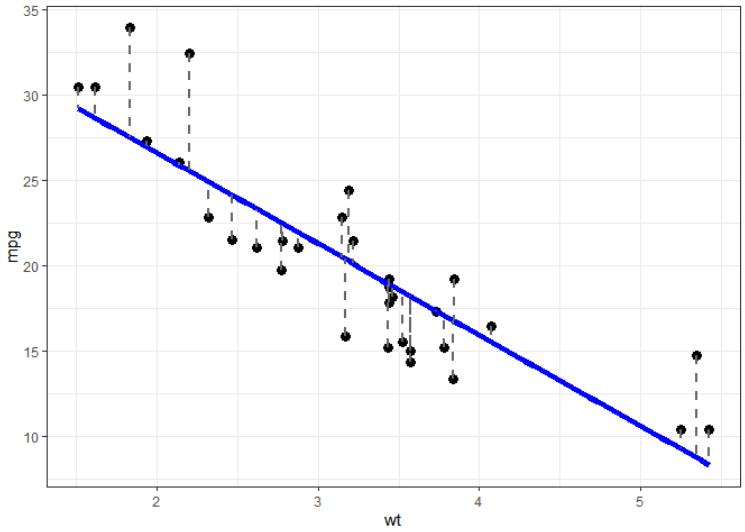
Clear sky model :

Ce modèle a comme but de prédire le GHI en l'absence totale de nuages (Clear Sky). Cet ensoleillement dépend donc de la position astrologique de la Terre, de l'heure de la journée, de la position du site, de la composition de l'atmosphère… Mais ce sont des paramètres beaucoup plus déterministes que la couverture nuageuse, qui est elle très imprévisible. Ce modèle permet de dissocier la composante déterministe du GHI de celle prévisible uniquement à court terme (les

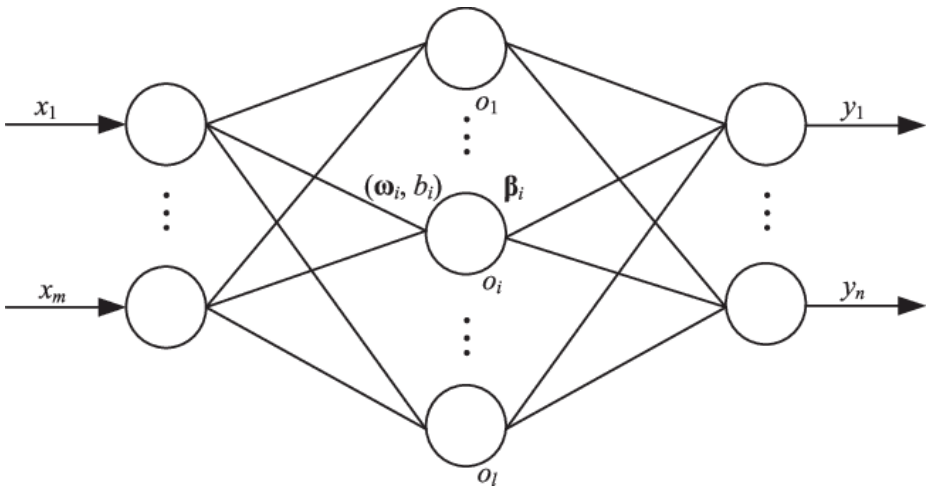
nuages). Ainsi, en détenant le GHI associé à ce modèle, il n'y a 'plus qu'à' s'intéresser au recouvrement nuageux pour remonter au GHI réel.

Régressions linéaires et extreme Machine learning

Pour prédire la couverture nuageuse à venir ou le GHI, on peut utiliser des modèles prédictifs, linéaires ou non, qui vont se baser sur des bases de données déjà existantes pour prévoir le GHI par exemple en fonction des données actuelles.
Si on voulait par exemple déterminer le GHI en fonction de plusieurs données telles que le GHI dans les instants précédents, pressions etc… on pourrait imaginer faire une régression multi-linéaire ou un réseau de neurone pour en déduire le GHI à venir. On note $D_{data} = D_1, . . , D_n$ le set de séries temporelles mesurées et $GHI_{data} = GHI_1, \ldots, GHI_n$ le GHI mesuré futur mesuré correspondant à ces données. Cela correspond aux données d'entrainement du modèle. On veut alors une fonction $f(D, p_1, \ldots, p_n, \epsilon)$ qui donne le GHI futur GHI_{predit} associé à des données mesurées D_{test}. Dans le cadre de la régression linéaire, on a $f(D_{mesure}, p_1, \ldots, p_n, \epsilon) = p1 * D_{mesure1} + \ldots + p_n * D_{mesuren} + \epsilon$ où $p1,..,p_n, \epsilon$ sont des arguments à déterminer lors de l'apprentissage du modèle, et chaque $D_{mesure\ i}$ est la valeur de 1 donnée mesurée (une série de GHI ou de pression…).



Avec la méthode des moindres carrés, le but est de minimiser une fonction coût associée à f, ce qui garantit que f permet de bien prévoir le GHI futur à partir des données d'apprentissage fournies. Cette fonction coût s'écrit



$$J(p_1, .., p_n, \epsilon) = \sum_{D_i \ in \ D_{test}} (f(D_i, p_1, \ldots, p_n, \epsilon) \ - \ GHI_i)^2.$$

Bien sûr minimiser cette fonction n'assure pas de bonnes prédictions avec de nouvelles données sur lesquelles le modèle ne s'est pas entrainé : si la relation est non linéaire par exemple, le coût même minimal restera élevé, et les écarts entre le modèle et la réalité seront importants.

Enfin, on peut utiliser des réseaux de neurones pour obtenir des comportements non linéaires. Le cas de l'Extreme Machine Learning est plus simple car il ne comporte qu'une unique couche cachée, ce qui a l'avantage de rendre l'apprentissage plus rapide (ne nécessite pas de rétropropagation du gradient..). Ce réseau est constitué d'une unique couche de neurones cachés. Les poids entre les entrées (les données fournies au réseau) et la couche cachée sont choisis aléatoirement, et les poids de sortie sont déterminés en utilisant la méthode des moindres carrés.

En notant X le vecteur des entrées de taille $m * 1$, W_1 la matrice de taille $l * m$ des poids entre l'entrée et la couche cachée, et W_2 la matrice de taille $n * l$ des poids de sortie. W_1 est donc déterminée aléatoirement. On choisit alors une fonction d'activation σ, qui procure le caractère non linéaire du réseau. En appliquant σ comme une fonction vectorielle, le vecteur des valeurs prises par les neurones est $\sigma(W_1 X)$. On va alors déterminer la matrice W_2 optimale en minimisant les moindres carrées avec comme fonction $f(X, W_2) = W_2 \sigma(W_1 X)$

Sources images :
https://www.solaranywhere.com/fr/support/irradiance-fields/
https://acsolue-energie.fr/2021/08/01/au-coeur-de-la-cellule-solaire-pour-comprendre-leffet-photovoltaique-dopage-du-silicium-cristallin-production-delectricite/
https://delladata.fr/regression-lineaire-multiple/
https://erdem.pl/2020/07/evolution-of-extreme-learning-machines

Malo Belhomme